八年级 Big Ideas Math · 第1章 · 方程

解方程和变形公式

方程

（多步方程 · 两边有未知数 · 公式变形）

01 多步方程

去括号、合并、再求解

示例

$2(x + 3) - 4 = 12$

$2x + 6 - 4 = 12$

$2x = 10$，$x = 5$

检验：$2 \times 8 - 4 = 12$

↓

02 两边都有未知数

先把未知数移到一边

示例

$5x - 2 = 3x + 8$

两边减 $3x$：$2x - 2 = 8$

$x = 5$

$2x = 2x + 1$ 无解；$2x = 2x$ 有无穷多解

↓

03 公式变形

解出指定的字母

示例

长方形周长 $P = 2l + 2w$，解出 w：

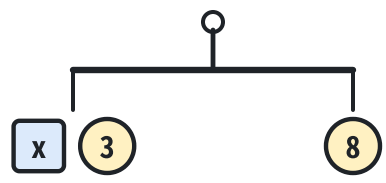
$2w = P - 2l$

$w = (P - 2l) / 2$

$P = 30$、$l = 9$：$w = 6$

记一记

- **等式性质** · 两边做同样的运算
- **解的个数** · 一个、无解或无穷多
- **公式** · 把要求的字母单独放一边



教材来源：Big Ideas Math: Modeling Real Life Grade 8 (2022 Common Core Edition) · Ch. 1 Equations · Big Ideas Learning（版权所有）